



# 软件工程

## 功能空缺与错误声明

师大快跑：点亮校园计划

——福建师范大学旗山校区空间探索 MVP

2026年6月23日

# 目录

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. 声明目的 .....         | 1 |
| 2. 当前已完成范围 .....      | 1 |
| 3. 未纳入本次最终提交的功能 ..... | 2 |
| 4. 已知限制 .....         | 2 |
| 5. 错误声明 .....         | 2 |
| 6. 风险控制与后续计划 .....    | 3 |
| 7. 结论 .....           | 4 |

## 1. 声明目的

本文用于说明“师大快跑：点亮校园计划”最终提交版本的功能边界和已知限制，避免把课程 MVP 范围之外的规划能力误认为缺陷。

## 2. 当前已完成范围

- 已完成定位 > 轨迹 > 20m 缓冲 > 5m 网格点亮 > POI/quiz > 结算 > 云端同步的核心闭环。
- 已完成首页地图、POI 答题页、探索结算、历史记录、地标图鉴、成就中心、探索看板和基础排行榜页面。
- 已配置 61957 个逻辑网格、51716 个可探索网格、38 个 POI、5 条路线和 23 个成就。
- 已完成 sdkpFunctions 云函数统一入口和用户进度、网格、POI、会话、路线、成就、配置、排行榜、统计等接口。
- 已通过 npm test、npm run check:js、微信开发者工具编译、云函数部署和云数据库写入验证。

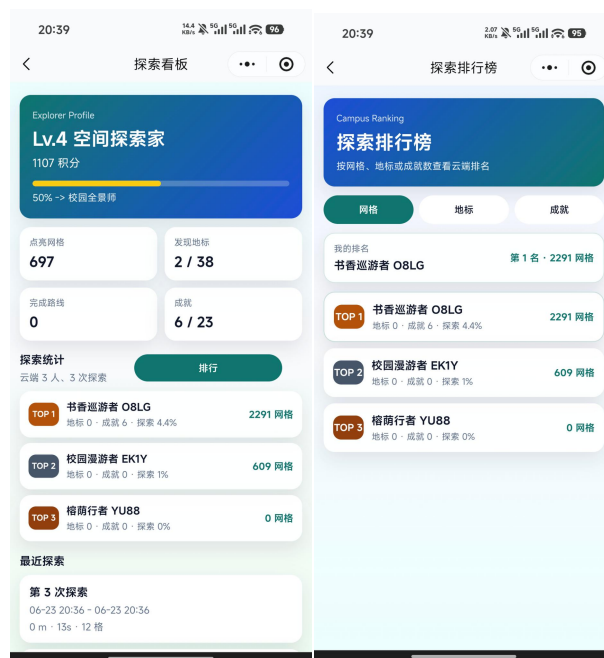


图 1（左）探索看板：汇总个人进度、等级和最近探索

图 2（右） 排行榜：支持基础网格/地标/成就排名

### 3. 未纳入本次最终提交的功能

| 功能            | 当前状态 | 原因/边界                                                                                 | 影响                        |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 后台可视化<br>管理端  | 未纳入  | 云端已预留 runtime_config、poi_config、route_config、achievement_config，但课程 MVP 优先前端闭环和云函数接口。 | 不影响演示；后续维护配置时仍需改代码或手动写配置。 |
| 群体热力图         | 未纳入  | 当前只提供 getExploreStats 汇总计数，未聚合大量用户的网格热度。                                              | 不影响个人探索；无法展示全校热门路线。       |
| 大规模排行<br>榜优化  | 未纳入  | 当前排行榜读取 userinfo 聚合字段，适合课程演示，未加入分页缓存、周期榜和反作弊。                                         | 用户量很大时需要重构查询和缓存策略。        |
| 好友系统与<br>社交比较 | 未纳入  | 属于长期运营功能，并非目前的必要条件。                                                                   | 不影响单人使用和基础排行榜。            |
| 精密运动数<br>据分析  | 未纳入  | 项目目标是校园空间探索，不是专业跑步配速、心率、步频或运动处方工具。                                                    | 不能替代运动健康类 App。            |
| 完整后台内<br>容审核  | 未纳入  | 当前 POI 知识内容主要来自本地配置和云端覆盖预留。                                                           | 正式上线前需补内容审核和管理员权限。        |
| 跨校区多地<br>图    | 未纳入  | 当前数据和规则聚焦福建师范大学旗山校区。                                                                  | 不支持直接切换其他校区或其他学校。         |

### 4. 已知限制

| 限制         | 说明                                          | 当前处理                               |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| GPS 漂移     | 手机定位可能受建筑遮挡、天气、机型和系统权限影响，出现 5 ~ 20m 甚至更大误差。 | 使用 20m 轨迹缓冲、弱 GPS 提示和校区范围校验降低误判。   |
| 建筑内部不可探索   | 建筑面和湖面等区域被纳入不可达集合，普通探索率不要求用户进入相关区域。         | 不可达 grid_id 从分母和点亮结果中排除。           |
| 轨迹不是精密回放   | 云端 track_sessions 只保存采样轨迹点，不保存高频完整轨迹。       | 减少隐私风险和数据库压力，历史页以摘要为主。             |
| 云端配置依赖人工维护 | runtime 配置可覆盖本地规则，但缺少可视化后台。                 | 本地 game-config.js 作为兜底，云端失败不阻断主流程。 |
| 排行榜演示级     | 当前按 userinfo 聚合字段排序，未做大用户量索引优化和反作弊。         | 课程演示可用，正式运营需扩展。                    |
| 真机差异       | 不同机型、微信版本、系统定位策略和后台权限会影响定位刷新频率。             | app.json 声明后台定位权限，界面提供状态提示。        |
| 截图依赖后续替换   | sp 目录中的截图用于文档展示，若页面继续变化需同步更新同名截图。           | 文档已按固定命名插图，后续可替换同名文件后重建文档。         |

### 5. 错误声明

截至本次最终提交测试，未发现阻断核心演示流程的已知错误。自动化测试和静态检查均通过，微信开发者工具可编译预览，云函数和云数据库记录已完成验证。

- 若用户未授权定位或系统定位被关闭，首页无法获得真实位置。这属于权限前置条件，系统会提示定位失败并返回校区中心。
- 若云环境未部署或网络异常，云端同步会失败。这不会丢失本地探索结果，系统会提示本地保存和稍后重试。
- 若 GPS 长时间弱信号，点亮结果可能延迟或偏移。这是移动定位条件限制，不属于业务逻辑错误。
- 若云数据库集合为空，历史、排行榜或看板会显示空状态。这属于数据尚未同步或用户尚未探索的正常状态。

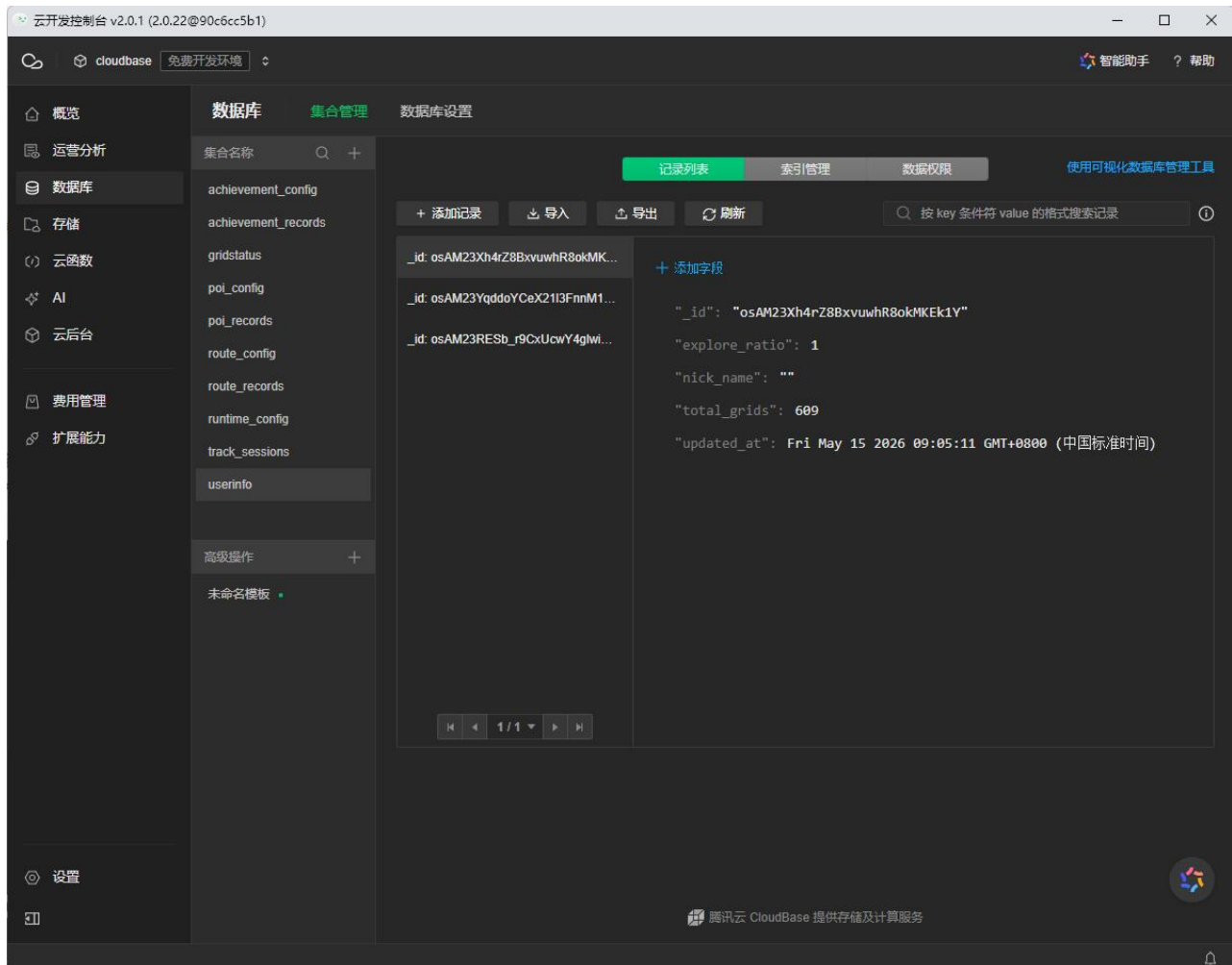


图 3 云数据库记录：当前版本已具备云端保存能力，但后台管理仍属后续扩展

## 6. 风险控制与后续计划

| 风险     | 控制措施                       | 后续改进                   |
|--------|----------------------------|------------------------|
| 定位误差   | 20m 缓冲、弱信号提示、校区边界限制。       | 增加真机多路线采样，按区域调整触发半径。   |
| 数据量增长  | 本地去重、批量同步、云端文档 id 幂等。      | 补分页、索引、缓存和离线队列重试策略。    |
| 配置维护成本 | 本地规则兜底，云端 runtime 覆盖预留。    | 开发管理后台和配置发布审批流程。       |
| 隐私风险   | 默认只保存采样轨迹和汇总统计。            | 补隐私协议、删除导出能力和更细粒度授权说明。 |
| 展示性能   | 不渲染全部未点亮网格，轨迹 polyline 抽样。 | 按视野懒加载网格或使用更高效的地图图层。   |

## 7. 结论

本版本的未完成项主要集中在运营后台、群体分析、排行榜工程化和社交功能上，均属于课程 MVP 之后的扩展方向；核心 GIS 探索闭环、主要页面、云端同步和测试验证已经完成。